Universidad Politécnica de Chiapas

Bases de Datos en la Nube — Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

MongoDB frente a PostgreSQL JSONB bajo contención de CPU y memoria

PILOTO REAL — NO RESULTADOS ACADÉMICOS DEFINITIVOS

Estudiante: [Por completar]

Grupo: [Por completar]

Docente: [Por completar]

Fecha: 2026-11-01

Estado: DIAGNOSTIC_PARTIAL

Índice

1. Especificaciones del host y entorno Docker
2. Método de medición y baseline
3. Resultados consolidados
4. Análisis gráfico
5. Planes de ejecución
6. Interpretación de los resultados
7. Recomendaciones técnicas

Anexos

1 — Especificaciones del host y entorno Docker

Plataforma objetivo declarada por el usuario: Kubuntu Linux nativo x86_64, Ryzen 7 5700X, 32 GB RAM. La versión exacta de Kubuntu no se presume. Los valores observados abajo provienen de manifiestos/evidencias, no del equipo que genera el reporte.

Cohorte	Dato	Valor	Procedencia
73346ba8d0b7c3d5	Sistema operativo registrado	{"ID":"debian","PRETTY_NAME":"Debian GNU/Linux 13 (trixie)","VERSION_ID":"13"}	manifiesto de ejecución
73346ba8d0b7c3d5	Kernel	6.18.57	manifiesto de ejecución
73346ba8d0b7c3d5	Procesador	Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz	manifiesto de ejecución
73346ba8d0b7c3d5	RAM registrada (KiB)	10207480	manifiesto de ejecución
73346ba8d0b7c3d5	Arquitectura	x86_64	manifiesto de ejecución
73346ba8d0b7c3d5	cgroups v2 visibles	Sí	manifiesto de ejecución
73346ba8d0b7c3d5	Boot ID	7ba12ce3-0188-4a91-945f-862001236350	manifiesto de ejecución
73346ba8d0b7c3d5	Versión Kubuntu	No verificada como Kubuntu	no sustituir versión Ubuntu por prueba del sabor Kubuntu
73346ba8d0b7c3d5	Docker Engine/Compose	No registrados en este manifiesto	captura independiente opcional, no inferidos desde imagen
73346ba8d0b7c3d5	postgres	{"image":"postgres:18.6-bookworm@sha256:5c4783a8cc3f0074912164f94dfa1be4e043438f0f707cf968d7af9a0d31a2c8","image_id":"sha256:dc3f873bf9f13956c6821197edd8e0224b93086f3312830faf5d76699d43710b","server_version":"18.6 (Debian 18.6-1.pgdg12+2)"}	versión/imagen observadas por runner
73346ba8d0b7c3d5	Prometheus observado	{"branch":"HEAD","buildDate":"20261021-13:31:17","buildUser":"root@03bc6b0f3ef7","goVersion":"go1.27.3","revision":"bae3eced0a5369e050e83ea73bc381d7c4b1a719","version":"3.15.1"}	evidencia de telemetría

Cohorte	Dato	Valor	Procedencia
73346ba8d0b7c3d5	Exportadores observados	{"cadvisor_version_info":{"__name__":"cadvisor_version_info","cadvisorRevision":"5bf5d43","cadvisorVersion":"v0.60.6","instance":"172.20.0.2:8080","job":"cadvisor","kernelVersion":"6.18.57","osVersion":"Alpine Linux v3.23"},"node_exporter_build_info":{"__name__":"node_exporter_build_info","branch":"HEAD","goarch":"amd64","goos":"linux","goversion":"go1.26.5","instance":"172.20.0.3:9100","job":"node","revision":"6044da783597cc3b57aef7580ddcdcff58a4ee99","tags":"unknown","version":"1.12.1"}}	evidencia de telemetría

Captura ambiental independiente aportada: {"captured_at_utc":"2026-11-01T17:48:30.169533+00:00","docker_cgroups":"2","docker_compose":"2.40.3","docker_engine":"28.4.0","host":{"architecture":"x86_64","boot_id":"7ba12ce3-0188-4a91-945f-862001236350","cgroup_v2_visible":true,"cpu_affinity_count":3,"cpu_model":"Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz","kernel":"6.18.57","memory_total_kib":10207480,"os":{"ID":"debian","PRETTY_NAME":"Debian GNU/Linux 13 (trixie)","VERSION_ID":"13"},"python":"3.12.14 (main, Aug 25 2026, 14:00:49) [Clang 22.1.3]","sqlite":"3.53.1"},"scope":"independent current observation, not retrospective proof of the benchmark environment"}. Su fecha y boot_id no prueban retrospectivamente las versiones durante cada medición.

Perfil	CPU	Memoria configurada	Estado
PROFILE_A_BASELINE	4	4096 MiB Docker	Solicitado; ver snapshots efectivos por repetición
PROFILE_B_MEDIUM	2	2048 MiB Docker	Solicitado; ver snapshots efectivos por repetición
PROFILE_C_SEVERE	1	1024 MiB Docker	Solicitado; ver snapshots efectivos por repetición

2 — Método de medición y baseline

Objetivo: comparar agregaciones JSON equivalentes bajo contención controlada. Fuentes: playbook.pdf pp.1–4 §§1–8 y playbook_sesion.pdf pp.3–11. M1: cambios en P95/P99 al limitar CPU/memoria. M2: gestión de buffers antes de spill/OOM. M3: huella CPU/memoria por 1000 documentos; operacionalización pendiente, no se calcula con throttling como CPU consumida.

Contrato: 500000 órdenes JSON anidadas, media objetivo de tres ítems; Q1 desanida, filtra price>50 y agrupa qty×price por país/categoría; Q2 completed y timestamp>=2026-01-01 UTC, total descendente, Top-1000. Alias de pagos/tipos/índice temporal y adaptación swap siguen documentados como provisionales; no se declaran aprobados por este generador.

Protocolo original: limpieza de caché, warmup 60s, medición 300s, cooldown 60s; concurrencias 1/10/50; tres repeticiones. Se registran variantes Q2 por manifiesto, sin modificar el CSV. La constancia manual de caché es declaración del operador, no prueba automática del estado del kernel.

Runner: sesiones independientes, consumo completo de resultados y reloj monotónico. QPS=éxitos íntegramente dentro de ventana/duración fija; cruces de borde, errores, warmup/cooldown excluidos. Percentiles de cada repetición: Hyndman–Fan R7 exacto en disco. Las medias/medianas de esos P99 NO son P99 combinado de latencias individuales.

Telemetría: Prometheus/cAdvisor/Node Exporter con scrape 1s; throttling=last−first de muestras interiores (subintervalo observado, bordes omitidos), RSS máximo observado/1000000. Spill y OOM requieren evidencia específica. Los OOM de estado Docker posterior pueden acreditar solo el intento, no la ventana de 300s; los conteos agrupan repeticiones afectadas y debe revisarse su alcance en evidencia. Un máximo RSS no permite fabricar curva temporal. Instrumentación y análisis añaden carga al host: este análisis no consulta motores ni adquiere locks del runner; ejecutar fuera de ventanas sensibles/en otro equipo si se quiere evitar interferencia CPU/IO.

Tiempo disponible declarado: 13h. Base 108×420s=12h36, deja SOLO 24min para toda preparación, flush, drenaje, fallos y reporte. Extendida 162×420s=18h54, excede el presupuesto aun sin sobrecostes y continúa pendiente de aprobación. No se reduce el protocolo para ajustarlo.

Configuración observada c104690dadc7455ea0410c07d0f9ad37: dataset {"configuration":{"count":100,"distribution":"academic-provisional-v1","end":"2026-10-01T00:00:00Z","payment_layout":"totals-and-alias","prng":"sha256-counter-u32-rejection-v1","seed":42,"start":"2025-07-01T00:00:00Z","uuid":"uuid5-seed-entity-index-v1"},"count":100,"sha256":"4654466a1e399e3ed332a5d044b1b8478ef6dfe55509f8dbf1249fca66db0587"}; protocolo {"cache":"skip","cooldown":1.0,"measurement":4.0,"mode":"pilot","timeout_ms":3000,"warmup":1.0}; versión runner 1.1.0-provisional.

3 — Resultados consolidados

Resúmenes descriptivos exclusivamente de repeticiones válidas dentro de cada cohorte/motor/perfil/consulta/variante/concurrencia. Media, mediana, mínimo y máximo son de KPIs por repetición; no se mezclan muestras crudas ni modalidades. En pilotos, “válida” significa solo diagnóstico técnico, nunca elegibilidad académica. Presentación con hasta siete cifras significativas; statistics.json conserva los decimales de cálculo.

Cohorte	Esperadas	Terminadas	Válidas	Fallidas	Pendientes	Avance %	ETA aproximada s
73346ba8d0b7c3d5	1	1	1	0	0	100	0e-9

Cohorte	Motor	Perfil	Q	Variante	Clientes	Válidas/3	Spill confirmado	OOM confirmado	Estado
73346ba8d0b7c3d5	postgres	severe	Q2	work_mem_4mb	1	1/3	0	0	incomplete/preliminary

throughput_qps (consultas/s) — entre repeticiones

Cohorte / motor / perfil / consulta / variante / clientes	n	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
73346ba8d0b7c3d5 / postgres / severe / Q2 / work_mem_4mb / 1	1	1401	1401	1401	1401

latency_p50_ms (ms) — entre repeticiones

Cohorte / motor / perfil / consulta / variante / clientes	n	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
73346ba8d0b7c3d5 / postgres / severe / Q2 / work_mem_4mb / 1	1	0.405487	0.405487	0.405487	0.405487

latency_p95_ms (ms) — entre repeticiones

Cohorte / motor / perfil / consulta / variante / clientes	n	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
73346ba8d0b7c3d5 / postgres / severe / Q2 / work_mem_4mb / 1	1	1.047807	1.047807	1.047807	1.047807

latency_p99_ms (ms) — entre repeticiones

Cohorte / motor / perfil / consulta / variante / clientes	n	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
73346ba8d0b7c3d5 / postgres / severe / Q2 / work_mem_4mb / 1	1	2.324724	2.324724	2.324724	2.324724

cpu_throttled_seconds (s observados) — entre repeticiones

Cohorte / motor / perfil / consulta / variante / clientes	n	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
73346ba8d0b7c3d5 / postgres / severe / Q2 / work_mem_4mb / 1	1	0.005702	0.005702	0.005702	0.005702

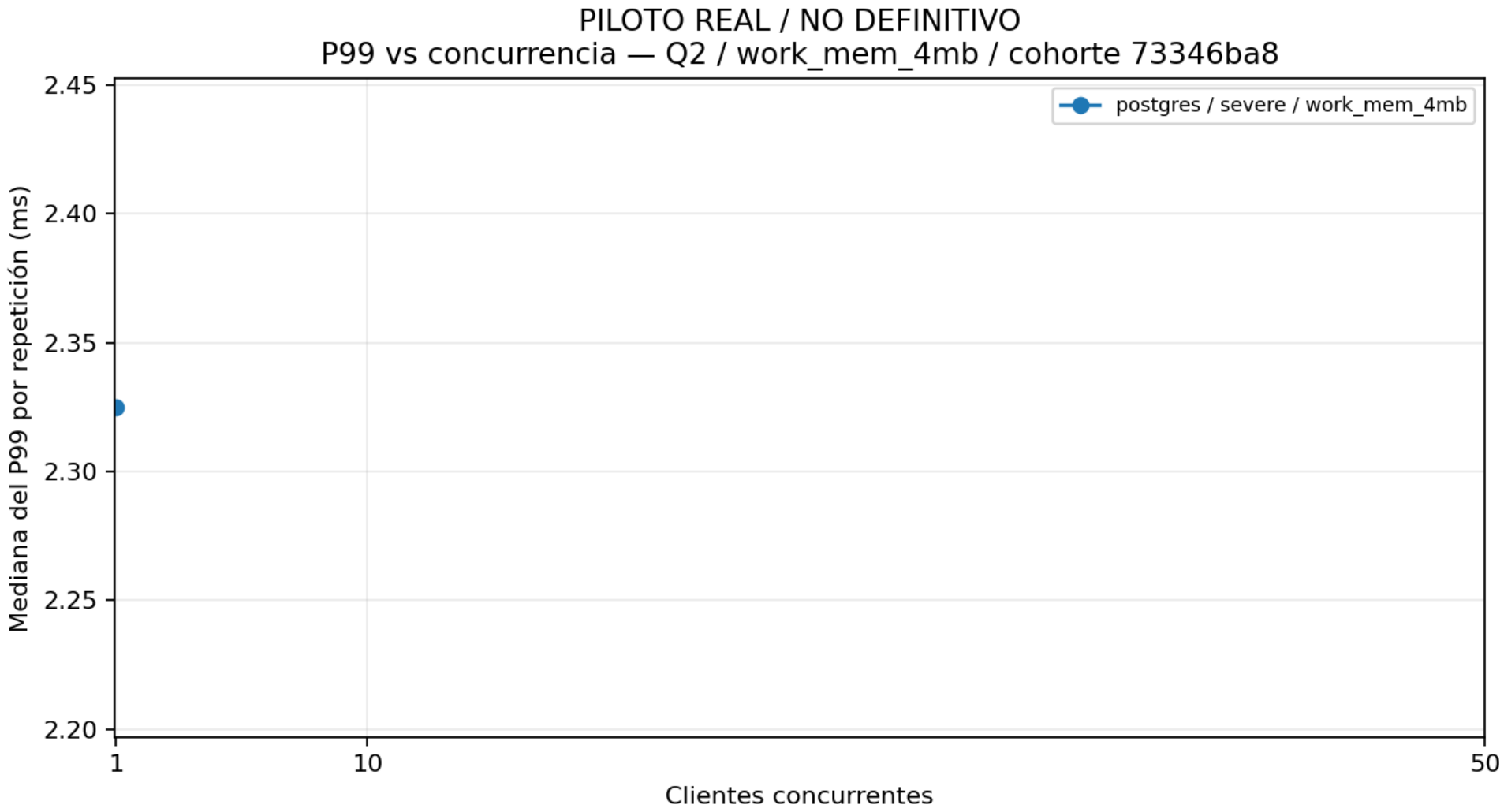
max_rss_mb (MB decimales) — entre repeticiones

Cohorte / motor / perfil / consulta / variante / clientes	n	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
73346ba8d0b7c3d5 / postgres / severe / Q2 / work_mem_4mb / 1	1	8.617984	8.617984	8.617984	8.617984

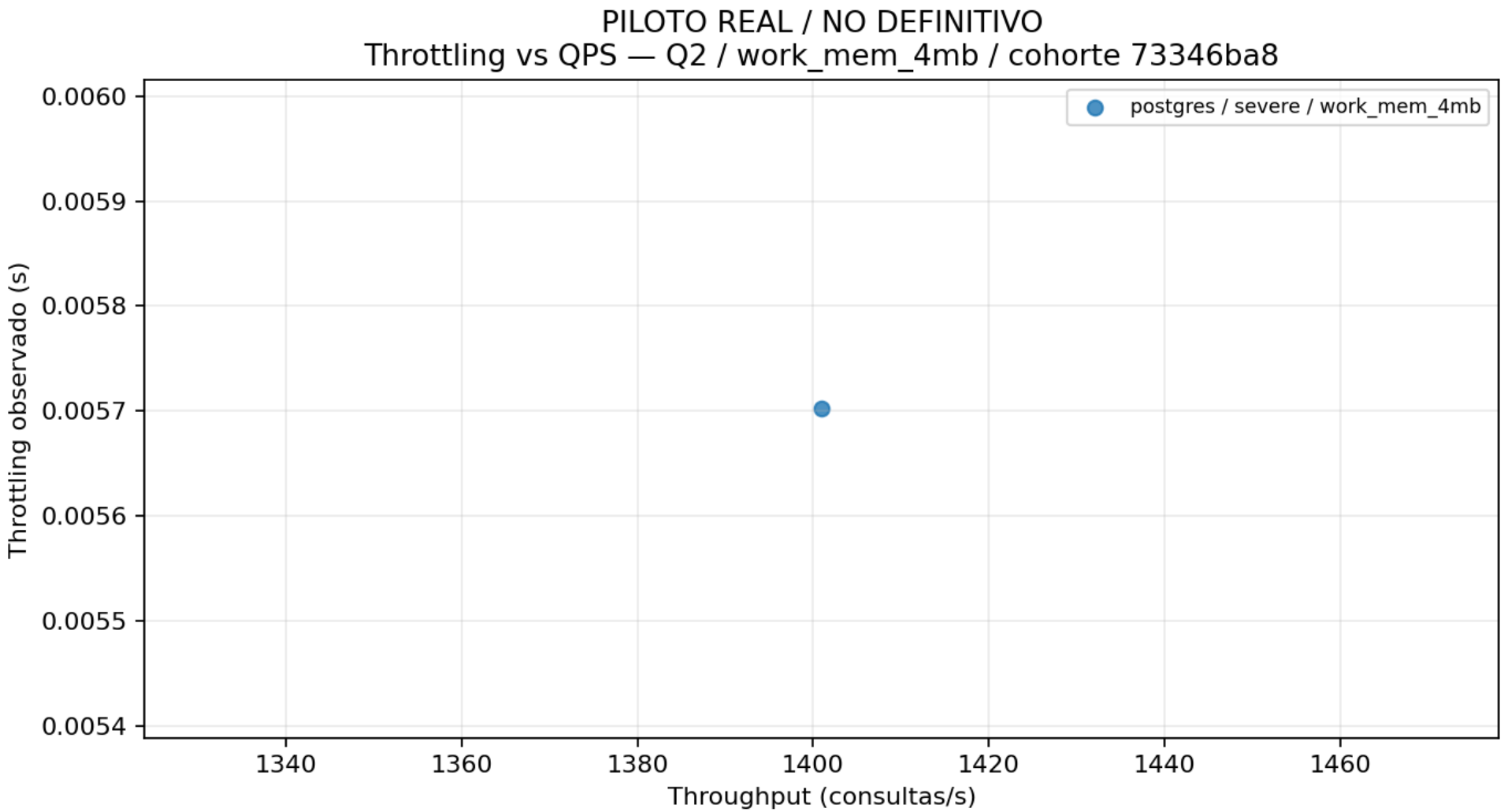
Cohorte	Q/perfil/clientes	Pareja de modalidades	Comparación	Razón
73346ba8d0b7c3d5	Q2/severe/1	None : work_mem_4mb	NOT_COMPARABLE	No matching MongoDB scenario or no explicit Q2 modality pair

4 — Análisis gráfico

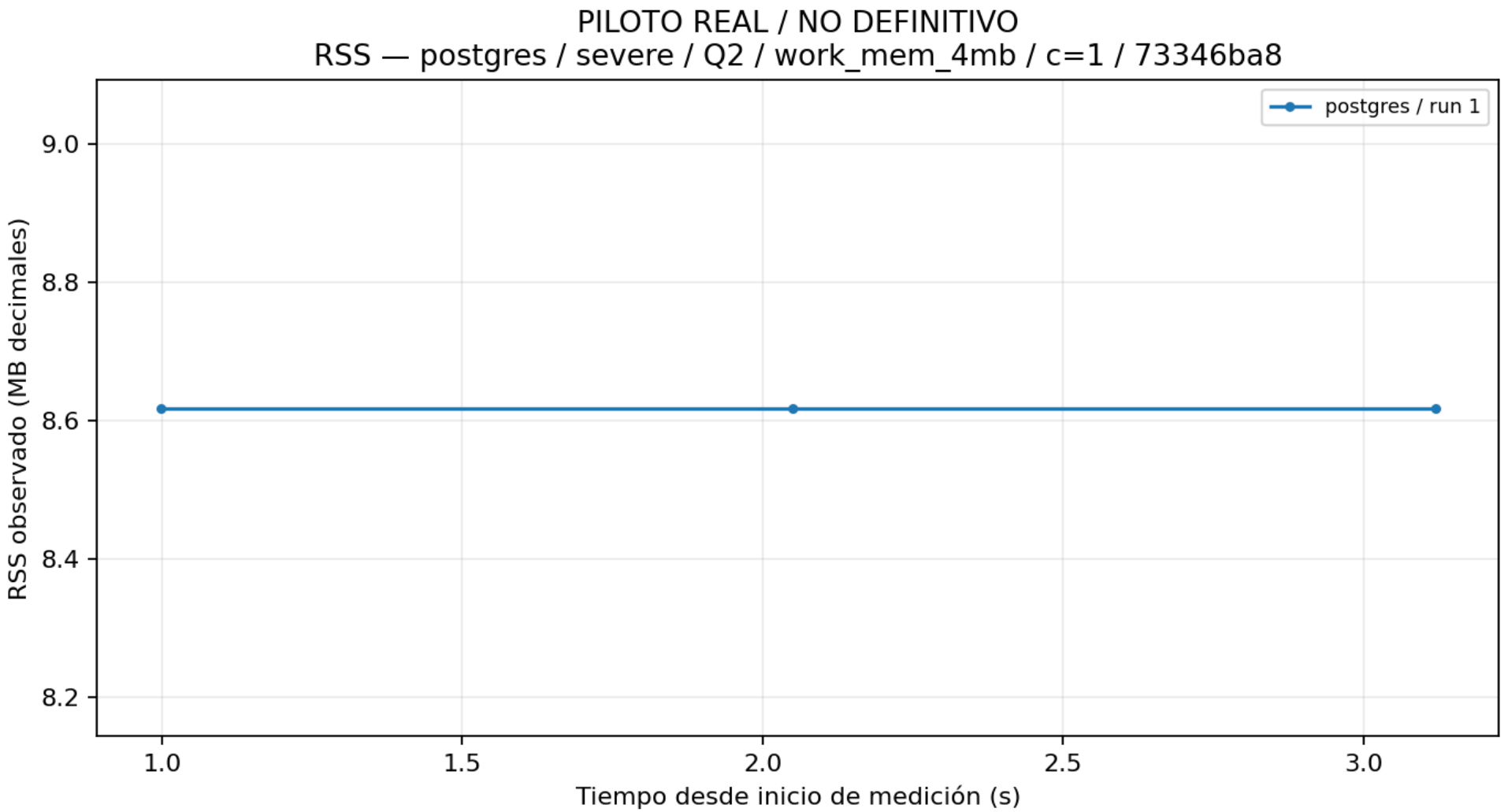
P99 frente a concurrencia usa mediana del P99 de repeticiones válidas. Throttling/QPS usa puntos por repetición. RSS usa muestras temporales originales verificadas, con tiempo relativo al inicio y huecos explícitos. Cohortes/modalidades se separan; las comparaciones entre motores requieren pareja equivalente y tres repeticiones por cada motor.



P99 postgres/Q2/work_mem_4mb; mediana de P99 de repeticiones válidas, no P99 combinado. Huecos no conectados.



Throttling frente a QPS postgres/Q2/work_mem_4mb: un punto por repetición válida; sin inferencia causal.



Serie RSS real de postgres / severe / Q2 / work_mem_4mb / c=1 / 73346ba8. Picos entre muestras no observables; gaps mayores a 2.5s no conectados.

5 — Planes de ejecución

Plan diagnóstico /workspace/docs/evidence/phase3/phase3test_cee003d881c443b28817209855663401_after_text_proposal_plan.json — postgres/Q2/work_mem_4mb; dataset registrado=10; hash vinculado=No disponible. Diagnostic execution; not evidence of spill of a previous timed query or benchmark latency

Ruta nodo	Operaciones/índices/sort/grupos/filas/buffers/temporales (campos disponibles)
0.Plan	{"Actual Loops":1,"Actual Rows":5.00,"Node Type":"Limit","Shared Hit Blocks":5,"Shared Read Blocks":0,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}

Ruta nodo	Operaciones/índices/sort/grupos/filas/buffers/temporales (campos disponibles)
0.Plan.Plans.0	{"Actual Loops":1,"Actual Rows":5.00,"Node Type":"Sort","Shared Hit Blocks":5,"Shared Read Blocks":0,"Sort Method":"quicksort","Sort Space Type":"Memory","Sort Space Used":25,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}
0.Plan.Plans.0.Plans.0	{"Actual Loops":1,"Actual Rows":5.00,"Node Type":"Seq Scan","Relation Name":"orders","Shared Hit Blocks":2,"Shared Read Blocks":0,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}

Plan diagnóstico /workspace/docs/evidence/phase3/phase3test_dbce03e4cf8841519ce6132f50f9ef60_Q1_default_plan.json — postgres/Q1/default; dataset registrado=10; hash vinculado=No disponible. Diagnostic execution; not evidence of spill of a previous timed query or benchmark latency

Ruta nodo	Operaciones/índices/sort/grupos/filas/buffers/temporales (campos disponibles)
0.Plan	{"Actual Loops":1,"Actual Rows":3.00,"HashAgg Batches":1,"Node Type":"Aggregate","Peak Memory Usage":161,"Shared Hit Blocks":2,"Shared Read Blocks":0,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}
0.Plan.Plans.0	{"Actual Loops":1,"Actual Rows":5.00,"Node Type":"Nested Loop","Shared Hit Blocks":2,"Shared Read Blocks":0,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}
0.Plan.Plans.0.Plans.0	{"Actual Loops":1,"Actual Rows":10.00,"Node Type":"Seq Scan","Relation Name":"orders","Shared Hit Blocks":2,"Shared Read Blocks":0,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}
0.Plan.Plans.0.Plans.1	{"Actual Loops":10,"Actual Rows":0.50,"Node Type":"Function Scan","Shared Hit Blocks":0,"Shared Read Blocks":0,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}

Plan diagnóstico /workspace/docs/evidence/phase3/phase3test_dbce03e4cf8841519ce6132f50f9ef60_Q2_work_mem_4mb_plan.json — postgres/Q2/work_mem_4mb; dataset registrado=10; hash vinculado=No disponible. Diagnostic execution; not evidence of spill of a previous timed query or benchmark latency

Ruta nodo	Operaciones/índices/sort/grupos/filas/buffers/temporales (campos disponibles)
0.Plan	{"Actual Loops":1,"Actual Rows":5.00,"Node Type":"Limit","Shared Hit Blocks":5,"Shared Read Blocks":0,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}
0.Plan.Plans.0	{"Actual Loops":1,"Actual Rows":5.00,"Node Type":"Sort","Shared Hit Blocks":5,"Shared Read Blocks":0,"Sort Method":"quicksort","Sort Space Type":"Memory","Sort Space Used":25,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}
0.Plan.Plans.0.Plans.0	{"Actual Loops":1,"Actual Rows":5.00,"Node Type":"Seq Scan","Relation Name":"orders","Shared Hit Blocks":2,"Shared Read Blocks":0,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}

Plan diagnóstico /workspace/docs/evidence/phase3/phase3test_dbce03e4cf8841519ce6132f50f9ef60_Q2_work_mem_64mb_plan.json — postgres/Q2/work_mem_64mb; dataset registrado=10; hash vinculado=No disponible. Diagnostic execution; not evidence of spill of a previous timed query or benchmark latency

Ruta nodo	Operaciones/índices/sort/grupos/filas/buffers/temporales (campos disponibles)
0.Plan	{"Actual Loops":1,"Actual Rows":5.00,"Node Type":"Limit","Shared Hit Blocks":5,"Shared Read Blocks":0,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}
0.Plan.Plans.0	{"Actual Loops":1,"Actual Rows":5.00,"Node Type":"Sort","Shared Hit Blocks":5,"Shared Read Blocks":0,"Sort Method":"quicksort","Sort Space Type":"Memory","Sort Space Used":25,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}
0.Plan.Plans.0.Plans.0	{"Actual Loops":1,"Actual Rows":5.00,"Node Type":"Seq Scan","Relation Name":"orders","Shared Hit Blocks":2,"Shared Read Blocks":0,"Temp Read Blocks":0,"Temp Written Blocks":0}

Campos ausentes permanecen desconocidos. Actual Rows/Actual Loops se muestran separadamente, no se suman como documentos procesados M3. EXPLAIN ANALYZE y executionStats ejecutan una consulta diagnóstica; su tiempo no sustituye latencia del runner ni acredita spill de otra ejecución. Planes sin dataset/variante vinculados se presentan como auxiliares, no equivalentes al escenario medido.

6 — Interpretación de los resultados

Conclusiones e interpretación

M3 NO CALCULABLE: faltan metodología aprobada para documentos procesados y consumo de CPU usado/normalización de memoria. El conteo del archivo fuente no equivale a documentos procesados por cada consulta; throttling no es CPU usada.

PENDIENTE: no hay comparaciones entre motores con tres repeticiones válidas equivalentes. Los resultados disponibles solo describen las filas observadas; no permiten declarar un motor superior ni efectos causales de recursos/concurrencia.

Limitaciones: repeticiones incompletas indicadas, muestreo 1s no captura todos los picos, bordes de throttling omitidos, cambios de host/código segregados, instrumentación/runner compiten por recursos del host y constancias de caché no prueban buffers internos. Una asociación throughput/throttling o incremento de percentiles no identifica por sí sola una causa. La extensión 162 no se aprueba por poder generar este documento.

Desviación registrada: cache flush skipped, not protocol-equivalent

Desviación registrada: index conformity pending; pilot only

Desviación registrada: pilot: ancestors/other engine isolation not fully validated

Desviación registrada: small dataset, not definitive

7 — Recomendaciones técnicas

Recomendaciones generales (no derivadas de un ganador experimental): verificar límites reales/ancestros y salud; dimensionar memoria por operación y número de clientes; vigilar throttling, RSS, temporales y OOM; conservar datos originales/versiones; realizar piloto antes de la matriz; no asumir equivalencia de cachés/buffers internos ni de permisos de observabilidad. Son criterios operativos, no conclusiones comparativas de este estudio.

Recomendaciones específicas: PENDIENTES de comparaciones válidas. No se recomienda MongoDB o PostgreSQL JSONB como superior en rendimiento/estabilidad sin evidencia equivalente.

Anexos

Estado solicitado/efectivo: DIAGNOSTIC_PARTIAL. Cobertura se calcula por cohorte, no sumando datasets o versiones incompatibles.

Validación para informe final: ["Se requiere auditoría completa de hashes para informe final","Pilotos: excluidos del experimento académico definitivo","La selección no constituye una matriz base/extendida completa","Hay escenarios sin tres repeticiones válidas","Faltan planes diagnósticos vinculados explícitamente al hash del dataset/consulta/variante"]

Integridad: selected; selected verifica hashes de JSON/CSV usados y existencia del resto; all verifica también journals binarios, sin copiarlos masivamente al reporte. Un commit nuevo posterior al corte se verá en la siguiente generación.

Experimento	Escenario	Estado	Causa de exclusión
Sin observaciones	—	—	—

Intentos no confirmados (pueden estar activos o interrumpidos; no se infiere actividad por existencia del lock): []

Fuentes preservadas por hash en snapshot/index.json; request.json/statistics.json/coverage.json/analysis-manifest.json permiten auditar entradas y cálculos. No contienen credenciales ni copias del dataset.